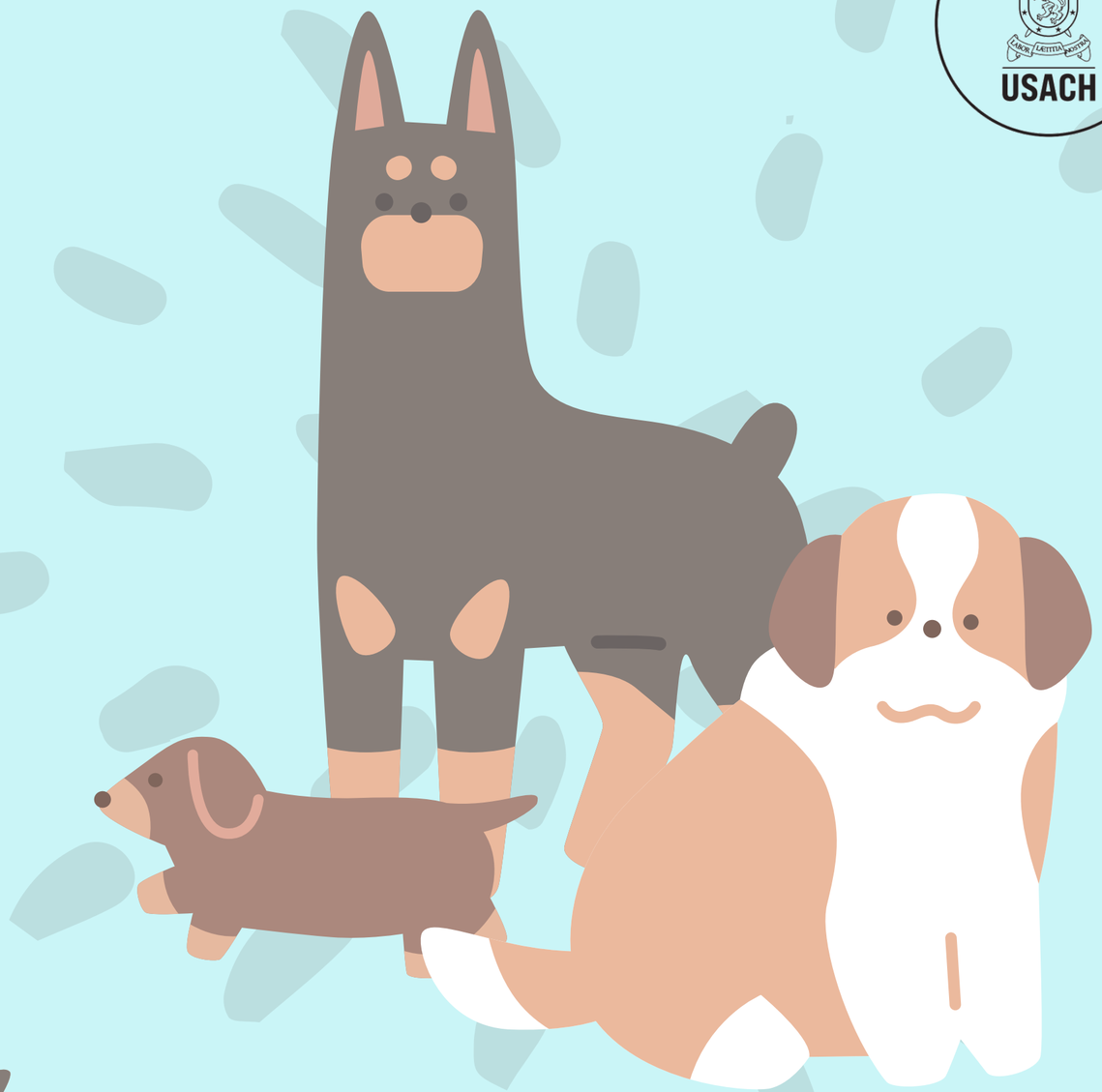
SISTEMA DE GESTIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA

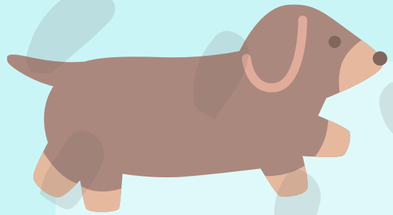
TALLER DE BASE DE DATOS - GRUPO 1

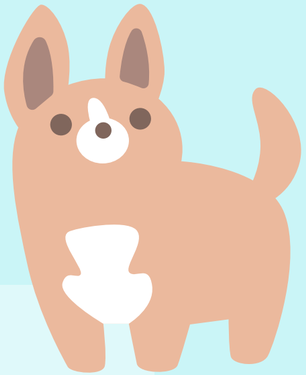
PROFESOR: MATÍAS CALDERÓN
AYUDANTE: FERNANDO SOLÍS



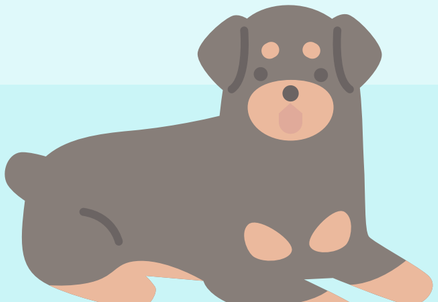


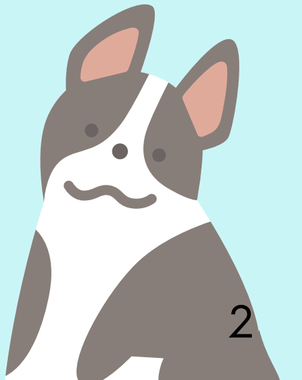
INTRODUCCIÓN





Las clínicas veterinarias gestionan a diario información sobre sus pacientes y registrarla de forma manual aumenta el riesgo de errores que afectan la salud de las mascotas. Por eso desarrollamos un sistema web que centraliza esta información y asegura, desde la base de datos, que las reglas se cumplan siempre.





OBJETIVOS



- Diseñar un esquema relacional en postgreSQL.
- Implementar lógica de negocio usando triggers, procedimientos almacenados, vistas materializadas e índices.
- Desarrollar una API REST sin ORM, con una autentificación JWT y control de acceso por rol
- Construir interfaz web



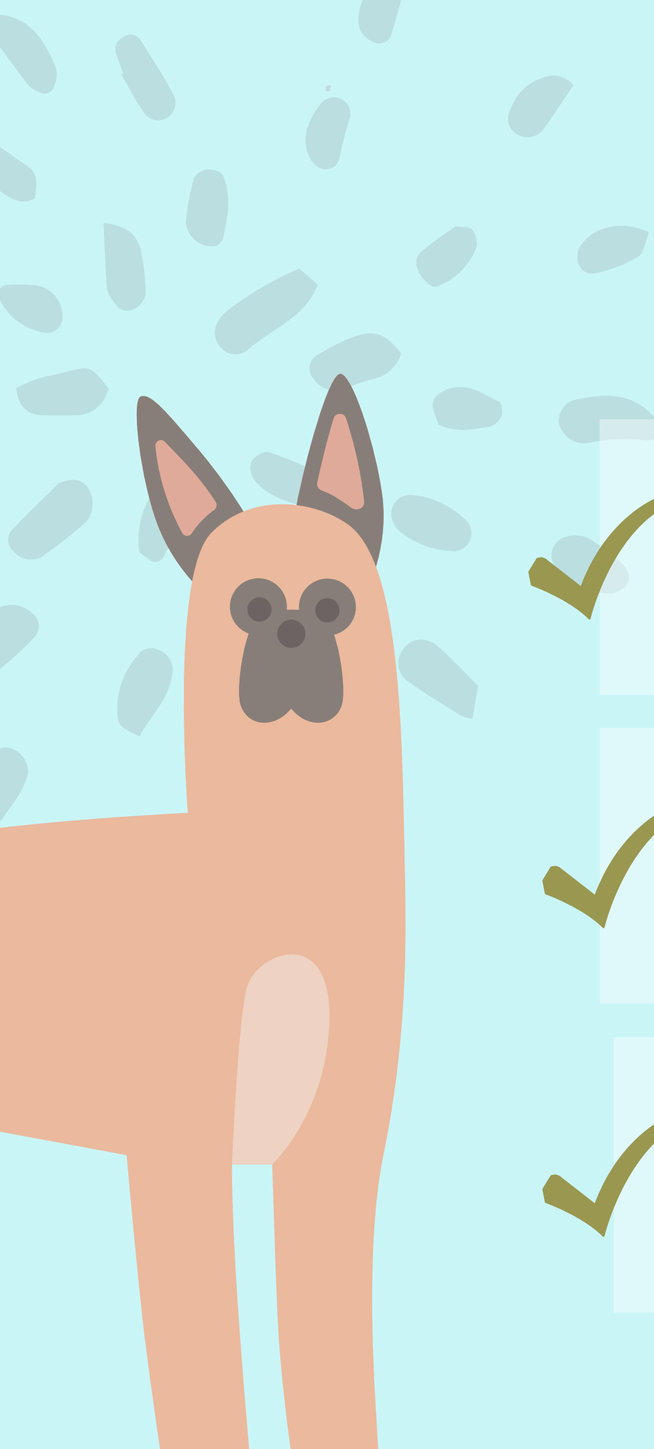
TECNOLOGÍAS



- PostgreSQL
- Node.js + Express
- JWT (jsonwebtoken)
- VUE 3 + vite
- Axios
- Github



DESCRIPCIÓN DE AVANCE





MODELO DE DATOS Y LÓGICA DE BASE DE DATOS

Creacion del MER para modelar tablas y relaciones. Luego siguió la creacion del script SQL con los Triggers, Procedimientos, Vistas, Índices y Seeders

API REST Y SEGURIDAD

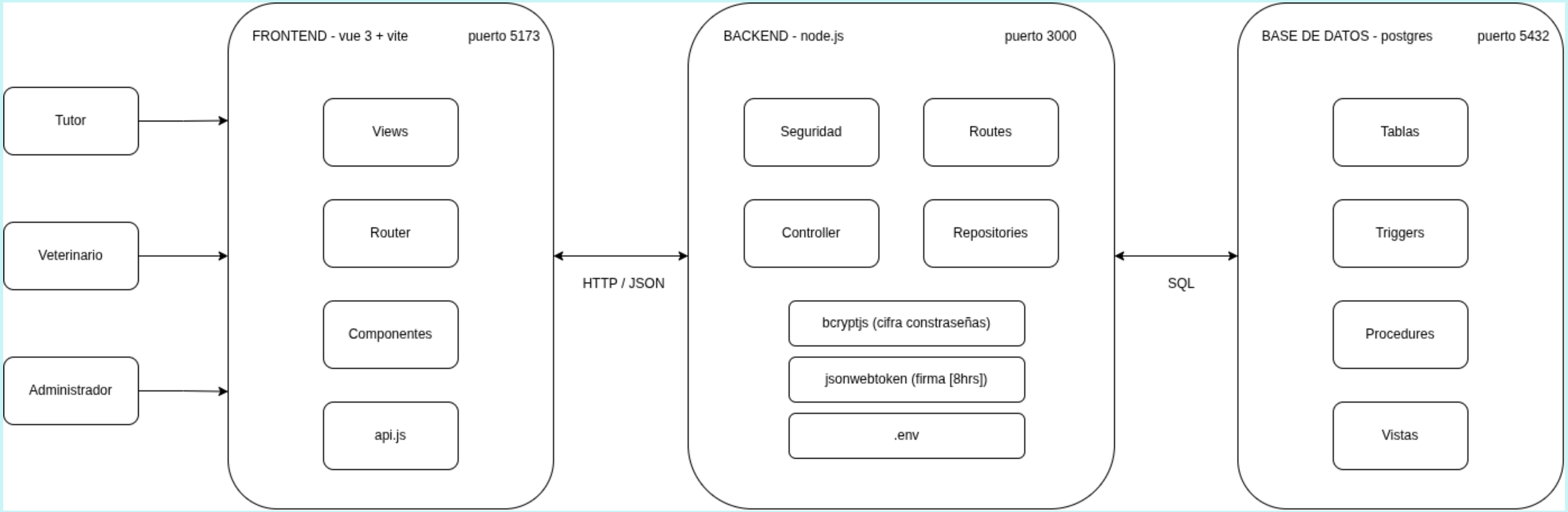
CRUDs de cada entidad seguido de sus endpoints. Autenticación con JWT y contraseñas cifradas, errores controlados (400, 401, 403... etc) según el caso

FRONTEND

Inicio de sesión con redirección según el rol con rutas protegidas por cliente. Distintas vistas según el rol del cliente

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA





FRAGMENTOS DE CÓDIGO



Procedimiento de atención (prd_registrar_atencion): regla de negocio, no se puede recetar sin stock en la sede.

```
IF p_medicamentos IS NOT NULL AND array_length(p_medicamentos, 1) > 0 THEN
    FOR i IN 1 .. array_length(p_medicamentos, 1) LOOP

        -- Consultar el stock actual en la sede
        SELECT cantidad INTO v_stockActual
        FROM Inventario
        WHERE sede = v_idSede
          AND idMedicamento = p_medicamentos[i];

        -- Validar si el medicamento no existe en el inventario de la sede
        IF v_stockActual IS NULL THEN
            RAISE EXCEPTION 'El medicamento con ID % no está registrado en el inventario de la sede %.',
                p_medicamentos[i], v_idSede;
        END IF;

        -- Validar si no alcanza la cantidad solicitada
        IF v_stockActual < p_cantidades[i] THEN
            RAISE EXCEPTION 'Stock insuficiente para el medicamento ID % en la sede %. Disponible: %, Solicitado: %.',
                p_medicamentos[i], v_idSede, v_stockActual, p_cantidades[i];
        END IF;
```

FRAGMENTOS DE CÓDIGO

Trigger validar alergia receta (fn_validar_alergia_receta()): regla de negocio, no se puede recetar un medicamento al que la mascota es alergica.

```
-- Paso B: Verificar si el medicamento contiene algún principio activo al que la mascota sea alérgica.
SELECT COUNT(*) INTO v_conflictos
FROM MedCompone mc
JOIN MascotaAlergia ma ON mc.idPrincipioActivo = ma.idPrincipioActivo
WHERE mc.idMedicamento = NEW.idMedicamento
  AND ma.idMascota = v_idMascota;

-- Paso C: Si hay al menos un conflicto, bloqueamos la inserción y lanzamos un error.
IF v_conflictos > 0 THEN
    RAISE EXCEPTION 'ALERTA MÉDICA: La mascota es alérgica a un principio activo de este medicamento. Receta rechazada.';
END IF;

-- Si todo está bien, permitimos que la inserción continúe.
RETURN NEW;
```

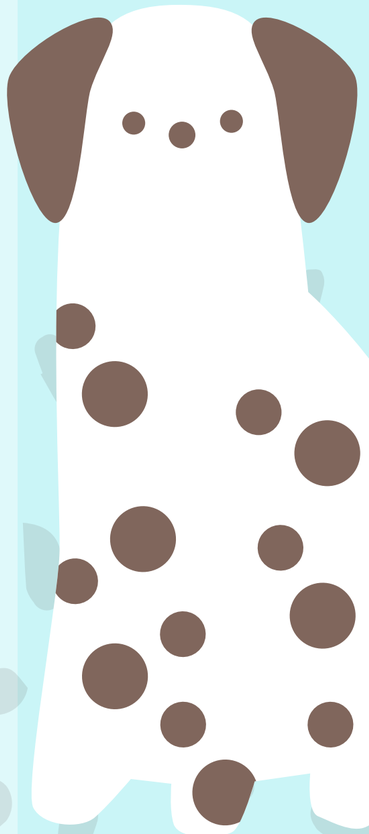


FRAGMENTOS DE CÓDIGO

Seguridad (Control de acceso por rol)

```
const verificarRol = (rolesPermitidos) => {
    return (req, res, next) => {
        if (!rolesPermitidos.includes(req.usuario.rol)) {
            return res.status(403).json({ error: 'No tienes los permisos necesarios (RBAC)' });
        }
        next();
    };
};
```

```
router.post('/veterinario', verificarToken, verificarRol(['ADMIN']), controller.registrarVeterinario);
router.post('/administrador', verificarToken, verificarRol(['ADMIN']), controller.registrarAdministrador);
```



CONTRIBUCIONES



USUARIO, AUTENTICACIÓN Y SEDES

- Endpoint ADMIN registrar
- CRUD tutor, empleado, veterinario y administrador
- Sedes funciones
- Proteger rutas con rol ADMIN
- Vue Router, login, tokens
- Pantalla administración de sedes



MASCOTAS, FICHAS Y VACUNAS

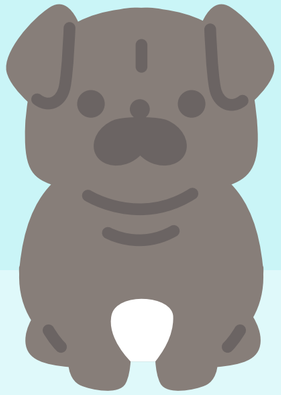
- CRUD de mascota, especie, fichaClinica y MascotaAlergia
- CRUD de vacuna y vacunación
- Endpoint vacunas vencidas
- Vista del tutor: “Mis mascotas” y ficha clínica
- Lista de vacunas por vencer



ATENCIÓN CLÍNICA Y AUDITORIA

- Correcí́on procedimientos
- CRUD AtencionClinica, Diagnostico y Receta
- Endpoint registrar atención
- Vista formulario del veterinario registro de atención

CONTRIBUCIONES



AGENDA E INVENTARIO

- Indices en CitaMedica, CitaMedica
- CRUD de CitaMedica y Turno
- CRUD de Medicamento, PrincipioActivo, medCompone e Inventario
- Pantalla de agenda
- Pantalla de inventario por sede



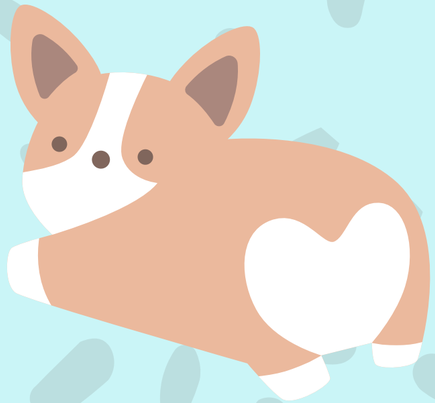
REPORTES, DATOS DE PRUEBA Y ENTREGA

- Seeders
- GET /api/reportes/estadisticas solo ADMIN con mv_estadisticas_atencion
- Refresco diario de la vista con node-cron
- Archivo .env.example
- Dashboard de estadisticas para ADMIN
- README.md



CONCLUSIONES

- Logro de sistema funcional con arquitectura 3 capas.
- Aplicación de reglas críticas en la base de datos y acceso restringido por rol.
- Aprendizaje de SQL sin ORM, usando procedimientos y transacciones.
- Diseñar seguridad con JWT
- Trabajo en equipo con versionamiento con GIT



¡GRACIAS!



